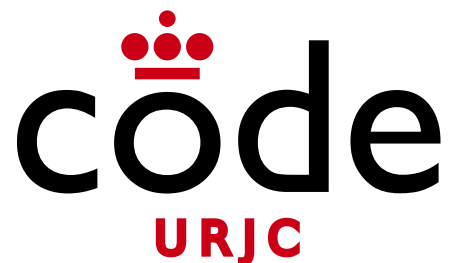


Fundamentos de la Web

Bloque V: Web semántica

Tema 5: Web semántica



©2023

Nicolás Rodríguez, Iván Chicano, Michel Maes

Algunos derechos reservados

Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional”
de Creative Commons Disponible en

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

- Framework común que permite compartir y reusar **datos** más allá de los límites de las aplicaciones, las empresas y las comunidades.
- También conocido como Web 3.0.
- Web de datos (Web of data)

- La web semántica añade información semántica a los contenidos de la web y confiere a las máquinas la capacidad de distinguir entre significado.

- Inteligencia Artificial (IA): sistemas que tratan de emular la forma de razonar de los humanos: aprendizaje, toma de decisiones, deducciones.
- Ingeniería del conocimiento: Disciplina que se encarga de extraer y codificar el conocimiento de expertos humanos en un determinado campo, y de utilizarlo para automatizar algunas sus tareas.

- Usar ontologías para especificar el significado de las anotaciones.
- En filosofía, ontología es una disciplina que estudia la naturaleza y organización de la realidad.
- En informática, una ontología proporciona un vocabulario de términos utilizados para describir y representar un área de conocimiento.

- Se especifican:
 - Definiciones de conceptos básicos del dominio.
 - Relaciones entre ellos (y con elementos de otros dominios).
 - Propiedades o atributos que pueden tener estos conceptos.
- Permite formar nuevos términos combinando los existentes.

- Vocabularios.
- Taxonomías simples (clasificaciones jerárquicas de términos).
- Sistemas relacionales (definición de nuevas relaciones).
- Teorías axiomáticas y reglas de inferencia (restricciones, enunciados lógicos que permiten demostrar nuevas relaciones)

- RDF (Resource Description Framework) es la base de la mayoría de las tecnologías de Web semántica.
- Es un lenguaje estándar del Web Consortium.
- En la Web convencional la unidad fundamental son documentos que se enlazan mediante hiperenlaces.

- En RDF la unidad fundamental son recursos, que representan entidades lógicas, y se enlazan entre sí con propiedades, que representan relaciones lógicas.
- Ejemplo: “Piolín es de color amarillo”
- Tanto recursos como propiedades se identifican con URIs, facilitando así la gestión integrada de datos distribuidos en la red.

- Recursos (identificados con URIs)
- Un URI identifica un recurso, pero no necesariamente apunta a su localización.
- Corresponden a nodos en un grafo
- Ej: <http://www.w3.org>,
<http://midireccion.es/#piolin>
- Propiedades (identificadas con URIs)
- Representan relaciones entre dos recursos, o entre un recurso y un valor literal.

- Corresponden a etiquetas en los arcos de un grafo.
- El nodo destino se denomina valor de la propiedad.
- Literales
- Valores concretos
- Ej. "José Pérez", "amarillo"

- Una descripción RDF se puede ver como un grafo acíclico dirigido donde:
- Los nodos son recursos o literales (o nodos en blanco)
- Los arcos son afirmaciones o enunciados que nos permiten asociar una propiedad a un recurso.
- Las propiedades son etiquetas de los arcos.

Elementos básicos de RDF

- Una descripción RDF también se puede ver como un conjunto de tripletas (sujeto, predicado, objeto)
(`<http://midireccion/#Piolin>`, `<http://www.sentidos.net/#tieneColor>`, “amarillo”)
- Cada tripleta es una afirmación que asocia una propiedad a un recurso.



- El sujeto puede ser un recurso o un nodo en blanco
- El predicado es una propiedad
- El objeto puede ser un literal, un recurso o un nodo en blanco
- Los literales sólo pueden ser objetos (no tiene sentido asociar una propiedad a un literal)

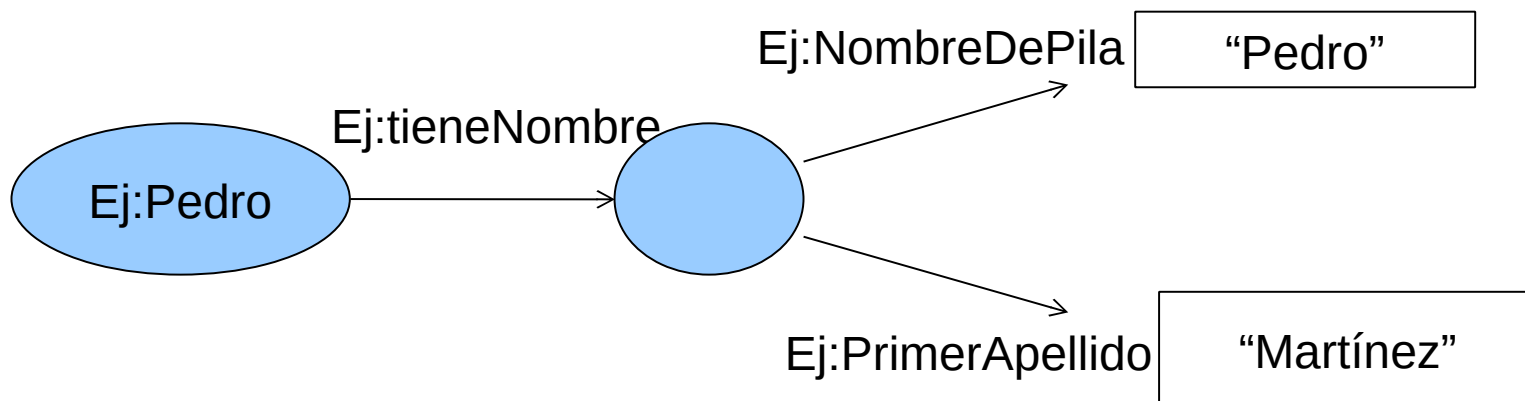
Elementos básicos de RDF

- Nodos en blanco: No tienen asociado un URI
- Pueden ser:
- Recursos sin nombre
- Nodos auxiliares para formar construcciones complejas

(<Ej:Pedro>, <Ej:tieneNombre>, _:x)

(_:x, Ej:NombreDePila, "Pedro")

(_:x, Ej:PrimerApellido, "Martínez")



Sintaxis de RDF

Notación estándar: RDF/XML

- Permite usar las herramientas XML existentes
- Análisis y comprobación sintáctica
- Transformación (con XSLT)
- Diferentes representaciones RDF
- Visualización (XHTML)
- Engorrosa
- No es trivial reconstruir el grafo RDF

<https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/#section-rdfxml>

Notación Turtle

- Refinamiento de N3
- Es la base de SPARQL (Lenguaje de consulta sobre RDF)
- Permite agrupar las tripletas según el sujeto
- Mecanismo para utilizar y prefijar los espacios de nombres
- Sintaxis: @prefix espacioNombres:<URI>.
(terminado en punto)

Notación Turtle

- Ejemplo:
@prefix rdf:<http://www.w3.org/199/02/22-rdf-syntax-ns#>.
- rdf: es el espacio de nombres por defecto (se puede omitir)

Sintaxis de RDF

Notación Turtle - Identificadores

- URI: <URI>
- Nombres: abbr:nombre, rdf:type dc:title
- Literales: "string"(@idioma)(^^tipo)
"Pedro" "Hello"@en-GB "1.4"^^xsd:decimal
- Abreviatura para los literales con tipo
integer: 24 es la abreviatura de
"24"^^xsd:integer
- Decimal: 2.4 5.67
- Nodos en blanco _:nombre

Sintaxis de RDF

Notación Turtle - Tripletas

- Simples: sujeto predicado objeto.
(separados por espacios y terminado en punto)

Ejemplo:

Ej:Juan Ej:nombre "Juan".

- Agrupación de tripletas con el mismo sujeto:
sujeto predicado objeto ; predicado objeto.

Ej:JuanPerez

Ej:nombre "Juan" ; rdf:type Ej:Persona ;

Ej:paginaWeb <http://ejemplo.org/paginaJuan>.

Vocabularios RDFS

- De manera similar a como XML Schema permite especificar qué tipos de atributos, elementos y relaciones entre elementos puede contener un documento XML, RDF Schema permite definir los tipos de recursos y propiedades que contiene un grafo RDF.
- No se requiere que se defina en un documento separado.

Vocabularios RDFS

- Además de facilitar la comunicación entre herramientas, RDF Schema facilita la integración de grafos distribuidos, añade algunos elementos de significado y permite hacer algunas deducciones (inferencias)
- RDF permite establecer propiedades y asociárselas a recursos y literales pero no le atribuye significado a esas propiedades (todavía no se puede manejar automáticamente el significado).

Clases y propiedad permitidas

- Jerarquías de clases y subclases
- Herencia entre clases
- Jerarquías de propiedades
- Restricciones de rango y de dominio
- Metadatos
- El vocabulario RDFS extiende el vocabulario RDF y está definido en el espacio de nombres `rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>`

Clases y propiedades

- Podemos agrupar recursos que tengan características comunes en categorías o clases. Para evitar la confusión con los objetos de las propiedades, a los recursos que son instancias de una clase se les suele denominar individuos.
- Para indicar que un recurso es una clase:
ej:VehiculoDeCarga rdf:type rdfs:Class.
- Para indicar que un individuo pertenece a esa categoría:
ej:MiFurgoneta rdf:type ej:VehiculoDeCarga.

Clases y propiedades

- Se pueden definir jerarquías de clases.
- Para indicar que una clase es una subclase o subcategoría de otra:
ej:VehiculoDeCarga rdfs:subClassOf
ej:VehiculoAMotor.

Clases y propiedades

- Permite hacer automáticamente inferencias (deducciones)
“si MiFurgoneta es una instancia de VehiculoDeCarga y VehiculoDeCarga es una subclase de VehiculoAMotor entonces MiFurgoneta es una instancia de VehiculosAMotor”

Clases y propiedades

- Como en otros ámbitos de la informática, una clase representa siempre una categoría, y una subclase una subcategoría.
- Herencia múltiple: En RDFS (y OWL) una clase puede ser subclase de varias clases no relacionadas entre sí, “heredando” las características de todas ellas.

Clases y propiedades

- Todas las propiedades se declaran como miembros de la clase `rdfs:Property`.
- Se puede especificar el rango de una propiedad asociando una propiedad a una clase:
ej: `Varon rdf:type rdfs:Class`.
- También se puede utilizar como rango un tipo.
ej: `edad rdfs:range xsd:integer`

Clases y propiedades

- `ej:tienePadre rdf:type rdfs:Property.`
`ej:tienePadre rdfs:range ej:Varón.`

Indica que los valores de la propiedad `tienePadre` son miembros de la clase `Varon` (las afirmaciones que tengan como propiedad `tienePadre` tienen como objeto miembros de la clase `Varon`)

Clases y propiedades

- Para especificar que una propiedad se aplica a una clase se usa `rdfs:domain`
ej:Libro `rdf:type` `rdfs:Class`.
ej:tieneAutor `rdf:type` `rdfs:Property`.
ej:tieneAutor `rdfs:domain` ej:Libro.
- Indica que las afirmaciones que tengan como predicado Autor tienen como sujeto instancias o individuos de la clase Libro.

- Metadatos son “datos sobre los datos” que se pueden asociar a los recursos:
- `rdfs:comment`
Descripción “legible” de un recurso
ej: `persona rdfs:comment`
“Una persona es un ser humano”
- `rdfs:label`
Versión “legible” del nombre de un recurso
ej: `persona rdfs:label` “Ser humano”

- `rdfs:seeAlso`
Información adicional sobre un recurso
- `ej:persona rdfs:seeAlso`
`<http://xmlsns.com/wordnet/1.6/Human>`
- `rdfs:isDefinedBy` Subpropiedad de `seeAlso`, se usa habitualmente para enlazar a otro grafo RDFS (pero no es imprescindible)
- `ej:persona rdfs:isDefinedBy`
`<http://xmlns.com/wordnet/1.6/Human>`

- OWL (Web Ontology Language)
Permite definir clases, propiedades, individuos, restricciones y enunciados lógicos.
- También se utilizan lenguajes y herramientas no estándar.

- RDFa (RDF in annotations)
Sintaxis de RDF para anotar HTML
- JSON-LD (JSON Linked Data)
Lenguaje basado en JSON para representar datos enlazados.
Se utiliza para anotar HTML.
- SPARQL
Lenguaje de consulta sobre RDF

- LDP (Linked Data Platform)
Patrones para construir servicios Web tipo REST para leer y escribir RDF
- GRDDL (Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages)
Técnica para extraer información expresada en RDF desde documentos XML

- HTML representa la estructura de un documento, no la estructura de la información, mucho menos su semántica.
- Añadir la estructura de la información y/o enlazar los datos de los documentos con una ontología resultaría útil para muchos propósitos

- Muchas páginas HTML se generan automáticamente a partir de información estructurada, como bases de datos o documentos XML, por lo que resulta bastante fácil generar también anotaciones.
- Aproximadamente la mitad de los sitios web actuales están anotados con información semántica.

- En el documento HTML se anotan los datos con identificadores de recursos (individuos) y propiedades, en muchos casos relacionándolos con ontologías o vocabularios externos.
- GRDDL (Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages). Mecanismo estándar del W3C para obtener RDF a partir de documentos XML (y XHTML) a base de asociarles un algoritmo de transformación, típicamente en XSLT.

Atributos para anotar elementos

- Microformatos
- Microdatos
- RDFa
- Bien integrado con los datos que se muestran en el documento HTML, por lo que las anotaciones tienden a ser consistentes con los datos.
- Laborioso.

Elementos flexibles con anotaciones

- Elementos meta (Open Graph, RDFa)
- Scripts (JSON-LD)
- Más fácil para el desarrollador.
- Peor integrado con los datos del documento, y más propenso a inconsistencias.

- Los buscadores y asistentes utilizan las anotaciones:
 - Para ayudar a detectar si la página es relevante para el usuario.
 - Para añadir enlaces al fragmento de la página que devuelven en el resultado (fragmentos enriquecidos o rich snippets)

- No las suelen utilizar para determinar el orden de los resultados, pero si pueden contribuir a que detecte nuestra página como relevante para el usuario.
- Depende del caso que a los autores de la página les interese añadir anotaciones reconocibles por los buscadores.

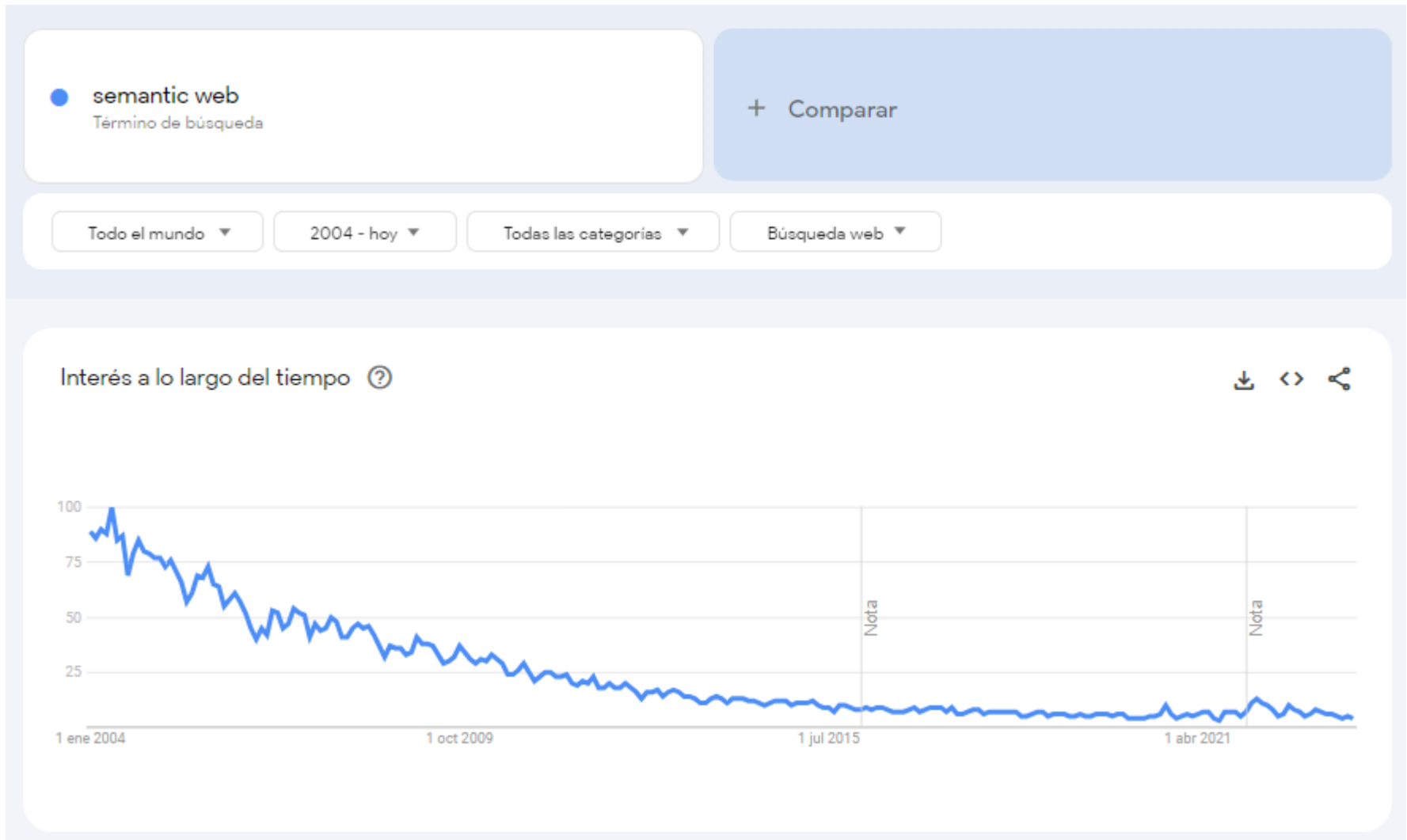
- schema.org es un vocabulario elaborado conjuntamente por Google, Bing, Yahoo y Yandex. Admite tanto microdatos como RDFa y JSON-LD.
- Estructura basada en RDFS, añade algunas cosas como que los dominios y rangos de las propiedades pueden ser la unión de varias clases y/o tipos de datos.

- schema.org es un vocabulario elaborado conjuntamente por Google, Bing, Yahoo y Yandex. Admite tanto microdatos como RDFa y JSON-LD.
- Estructura basada en RDFS, añade algunas cosas como que los dominios y rangos de las propiedades pueden ser la unión de varias clases y/o tipos de datos.

- Buscadores semánticos
- Ideas afines (<http://www.ideasafines.com.ar>)
Buscador de palabras y conceptos relacionados
- Navegación (<http://www.zaragoza.es/tramites/>)
Buscador de trámites del Ayuntamiento de Zaragoza
- Refinamiento de las búsquedas convencionales
- Los grandes buscadores, como Google, Bing, etc, usan técnicas de Web semántica para refinar las búsquedas y para ampliar los resultados que presentan.

- Sistemas de información emergentes.
- Sistemas de búsqueda autónomos que informan cuando encuentran algo interesante. Ejemplo: Noticias de la oficina española del Consorcio Web (<http://www.w3.es/Noticias/?feed=rdf>)
- Resaltar la información más relevante de enlaces, resultados de búsqueda o emails. Ejemplo: páginas web anotadas con Open Graph (FaceBook)
- <https://github.com/cyocum/irish-gen>

Problemas



- Transformar documentos en datos es complejo
- Lenguajes y herramientas complejos para desarrollar
 - Falta de madurez
- Preferencia por APIs Web usando JSON
- Datasets de mala calidad
- Requiere buena intención por parte de los usuarios que añaden datos
- Avances en ciencia de datos y procesamiento de lenguaje natural reduce la utilidad de la web semántica
- Alto coste en tiempo y dinero sin un beneficio **obvio**

Problemas

<https://terminusdb.com/blog/the-semantic-web-is-dead/>

<https://news.ycombinator.com/item?id=32412803>

- The Semantic Web, Tim Berners-Lee, James Hendler and Ora Lassila, Scientific American, may 17, 2001
<http://www.cs.umd.edu/~golbeck/LBSC690/SemanticWeb.html>
- Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space, Tom Heath y Christian Bizer, 2011,
<http://linkeddatabook.com/>
- A New Look at the Semantic Web. Communications of the ACM, Septiembre 2016,
<http://cacm.acm.org/magazines/2016/9/206254-a-new-look-at-the-semantic-web/fulltext#FNC>

- EUCLID (European Curriculum for linked Data)
<http://www.euclid-project.eu/>
- Beginner's Guide to RDF. Steve Baskauf. 2014
<https://code.google.com/p/tdwg-rdf/wiki/Beginners>
- Semantic Web for the Working Ontologist, D. Allemang, J. Hendler, Elsevier/Morgan Kaufmann
- <https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/>

- <http://schema.org/docs/full.html>
- <http://schema.org/docs/datamodel.html>
- <http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html>
- <https://html.spec.whatwg.org/multipage/microdata.html>
- <http://skos.um.es/TR/rdfa-primer/>
- <http://skos.um.es/TR/2012/REC-rdfa-core-20120607/>